

# Topología de IA: El Stack Híbrido en DevSecOps

Compendio | Vol. 1

**mercedev.es** — 2026-05-12 | Fase Épica 2 - Fase 4 (Observabilidad  
y SRE IA)

## El Desafío (Síntoma)

Integrar Inteligencia Artificial en un flujo de trabajo a menudo resulta en un acoplamiento frágil: o bien se depende 100% de APIs de terceros (exponiendo código privado y arriesgando bloqueos por cuotas), o se depende 100% de modelos locales (saturando la RAM del equipo y limitando la automatización en servidores CI/CD de la nube). El desafío era orquestar múltiples agentes de IA para que intervengan en el momento exacto sin sacrificar el rendimiento del proyecto ni la privacidad de la autora.

## La Maniobra (Lógica)

Se ha diseñado una arquitectura de **Stack Híbrido (Hybrid Stack)**, utilizando el paradigma de *Shift-Left AI* (adelantar la IA a las fases de desarrollo y compilación). La IA nunca se ejecuta en tiempo real en el navegador del usuario (cero latencia), sino que trabaja entre bambalinas.

### Esquema Gráfico de Intervención

```
[ ENTORNO LOCAL ] (Privacidad Total & Cero Coste)
|
|> 1. Creación & Formato (Zero-Hallucination)
|   └─ merci-librarian.py ---> [ Ollama / qwen2.5-coder ]
|
|> 2. QA & Análisis Estático (Sugerencias en CLI)
|   └─ merci-audit.py -----> [ Ollama / qwen2.5-coder ]
|
|> 3. Fase de Build (Compilación de UI Inteligente)
|   └─ merci-brain.py -----> [ Ollama / qwen2.5-coder ]
|
|> 4. Gobernanza Documental (SSOT)
|   └─ merci-ssot.py -----> [ Cloud: Gemini 1.5 Flash ]
(Requiere gran ventana de contexto)
```

```
└─ Fallback -----> [ Ollama / qwen2.5-coder ]  
(Degradación elegante si no hay Red)  
  
-----  
  
[ ENTORNO CLOUD ] (Servidores Efímeros GitHub Actions)  
|  
└─> 5. Auto-Sanación en CI/CD (Continuous Integration)  
    └─ merci-auto-fix.py ----> [ Cloud: Gemini 1.5 Flash ] (No es  
    posible usar Ollama en runners)
```

## Anatomía de la Integración

- 1. Desarrollo y Redacción ( `merci-librarian.py` / `merci-audit.py` ):**  
Utilizan el motor local `qwen2.5-coder`. Intervienen en el momento en que el código o el texto está en bruto. **Por qué:** Asegura que la propiedad intelectual y los errores de código locales nunca viajen a servidores externos.
- 2. Tiempo de Compilación ( `merci-brain.py` ):** Se ejecuta justo antes de subir a producción. El motor local escanea la web y compila sus saludos en un archivo estático ( `brain_data.json` ). **Por qué:** Permite que la web final muestre "respuestas inteligentes" con 0 milisegundos de latencia, sin exponer API Keys en el frontend.
- 3. Gobernanza ( `merci-ssot.py` ):** Orquestador híbrido que lee el historial de la bitácora y actualiza el Roadmap. Interviene antes del commit final. **Por qué:** Se usa *Gemini* en la nube porque entender registros largos requiere ventanas de contexto masivas que saturan la memoria local. Si Gemini falla, implementa un *Fallback* a Ollama.
- 4. Integración Continua ( `merci-auto-fix.py` ):** Un agente que vive en GitHub Actions e interviene si subimos código roto. **Por qué:** Los contenedores de GitHub no tienen los recursos (RAM/GPU) para ejecutar Ollama. Aquí delegamos exclusivamente a Gemini Flash mediante LiteLLM para auto-reparar el repositorio.

## El Aprendizaje / Deuda Técnica

---

El uso de una capa de abstracción como `LiteLLM` ha sido la clave del éxito. Nos ha permitido aplicar el principio de **Agnosticismo de Modelos**: Python no necesita saber si está hablando con un servidor en China o con el puerto `11434` de nuestra propia placa base.

Esta topología demuestra que delegar tareas específicas al motor adecuado (Local para privacidad/velocidad, Nube para gran contexto/CI-CD) es el único camino viable para construir un ecosistema DevSecOps verdaderamente resiliente.